MESOTRIONE

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS MESOFLEX – CALLISTO - TEKOVE.

Nomenclatura Química:
mesotrione: 2-(4-mesil-2-nitrobenzoil)-1,3-ciclohexano-1,3-diona
Clasificación Química: ciclohexanona.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Maíz	Capín (*Echinochloa crus-galli)* Cebollín (*) (*Cyperus esculentus)* Chamico (*Datura ferox)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Grama carraspera, Pata de gallina (*Eleusine indica)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Pasto braquiaria (*Brachiaria extensa)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado, Ataco (*Amaranthus quitensis)*	300 cm3/ha + 1 kg/ha de atrazina 90% p/p + 1 l/ha de aceite mineral refinado que supere el 83% p/v.	Debe aplicarse en post-emergencia temprana cuando las malezas tengan de 1 a 3 hojas verdaderas.

(*) Control parcial.

Información General:

Herbicida sistémico residual, selectivo para el cultivo de maíz. Está especialmente recomendado para el control en post emergencia temprana de malezas latifoliadas.
Mesotrione es rápidamente absorbido por hojas, raíces y talles y traslocado tanto por xilema como por floema. Actúa bloqueando la enzima HPPH (p-hidroxi-fenil-piruvato-deshidrogenasa), interfiriendo en la formación de plastoquinona y alfatocoferol. De esta manera interrumpe la formación de los pigmentos carotenoides, produciendo decoloración en las hojas (albinismo) y posterior necrosis y muerte de la planta.
Para obtener buenos resultados y lograr un mayor espectro de control se debe aplicar este producto en mezcla con atrazina 90% y sobre malezas latifoliadas pequeñas, con 1 a 3 hojas. En condiciones muy secas las malezas pueden emerger después de una aplicación en pre-emergencia, sin embargo, gracias a su residualidad, mesotrione se reactiva con la ocurrencia una lluvia adecuada, pudiendo reanudar el control de malezas.

Preparación:
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones: agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que el producto se disuelva completamente. Mientras se continúa agitando, agregar la cantidad requerida de atrazina 90%, y una vez corroborada su correcta dilución, añadir el aceite mineral refinado que supere el 83% p/v. Verificar la correcta dilución de los componentes. Enjuagar 3 veces los bidones con agua, adicionando el líquido al caldo de aplicación. Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas. Puede aplicarse con equipos terrestres de barra o botalón, provistos con pastillas de abanico plano (8002; 8003;11002; 11003), empleando volúmenes de 150 l/ha con presión de 25-50 lb/pulg2. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h.

Aditivos: para lograr la máxima eficacia se recomienda aplicarlo acompañado de aceite mineral refinado 90%.

Restricciones de uso:
- NO se recomienda el uso de este producto para maíces blancos, dulces ni pisingallos.

- Rotaciones: en caso de pérdida del cultivo de maíz y habiendo aplicado este producto con atrazina 90%, no sembrar girasol en el mismo ciclo agrícola. En suelos de textura franco limosa, se puede sembrar soja con un intervalo de 60 días y 120 mm de lluvia entre la aplicación y la siembra.
- Período de carencia: exento por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
- NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie.

Compatibilidad: NO aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: en algunos híbridos de maíz produce pequeñas manchas albinas en las hojas asperjadas. Estos síntomas desaparecen en un par de semanas y no se observan en las hojas nuevas. No se recomienda el uso de este producto para maíces blancos, dulces ni pisingallos.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): F2 (HRAC) o 27 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. No destapar picos o boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg peso corporal.
Toxicidad dermal aguda (conejos):	DL50: > 2000 mg/kg peso corporal.
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >5,19 mg/l.
Irritación dermal:	Leve irritante.
Irritación ocular:	Moderado irritante (*) - No irritante (**)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

(*) para producto de Syngenta
(**) para producto de Adama

En aplicaciones prolongadas puede producir la irritación de ojos y piel expuestos.

NO se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Advertencias toxicológicas especiales: personas con antecedentes de tirosinemia (deficiencia en el metabolismo de un aminoácido llamado tirosina por déficit enzimático) NO deben tener contacto con el producto. Las personas expuestas laboralmente deben efectuar controles dermatológicos y oftalmológicos periódicos.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

No produce efectos sobre la fauna benéfica.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de forrajes y plantas deseables, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS MESOFLEX	ADAMA ARGENTINA SA	37291	SC	48%	III
CALLISTO	SYNGENTA AGRO	33941	SC	48%	IV
TEKOVE	ROTAM	38784	48%	SC	III